

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine VM 인스턴스, 머신 시리즈(C3/C4/N4), 스토리지(Persistent Disk/Hyperdisk/Local SSD), Live Migration 및 비용 최적화 종합 가이드

모듈 03 학습 주제 (Agenda)

01. Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

VM 개념, 2026 최신 C3/C4/N4 및 범용/메모리/컴퓨팅 최적화 시리즈

02. 가상 머신 접근 및 수명주기

SSH 접속, IAM 권한, VM 생성, 중지, 재부팅 및 삭제 수명주기

03. Compute Engine 스토리지 옵션

Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage 연동

04. 무중단 실시간 이동 (Live Migration)

구글만의 고유 기술: 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동

05. Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)

Spot VM (최대 90% 할인), 지속 사용 할인(SUD) 및 약정 사용 할인(CUD)

06. 가상 머신 구축 실습

Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

Compute Engine

- 01



Block Storage

Module 03 Slide 03

컴퓨팅 및 처리 옵션

- Google Cloud
- App Engine App Engine Cloud
- Compute Engine GKE Cloud Run
- 표준 환경 가변형 환경 Functions
- 언어 지원 모두 모두 Python Python Python 모두
- Node.js Node.js Node.js
- Go Go Go
- Java Java Java
- Ruby PHP .NET Core
- PHP Ruby Ruby
- .NET Java
- 커스텀 런타임
- 사용 모델 IaaS IaaS PaaS PaaS 마이크로서비스 PaaS
- PaaS 아키텍처

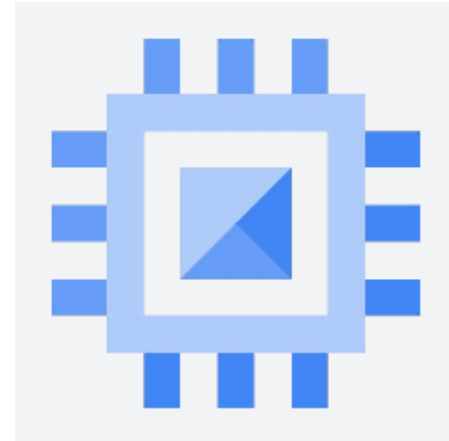


Block Storage

Module 03 Slide 04

Compute Engine

- Infrastructure as a Service(IaaS)
- Compute
- Engine
- 사전 정의된 머신 유형 또는 커스텀 머신 유형
- vCPU(코어) 및 메모리 (RAM)
- 스토리지
- 영역 또는 리전별 영구 디스크 (HDD 또는 SSD)
- 로컬 SSD
- Cloud Storage
- 네트워킹
- Linux 또는 Windows

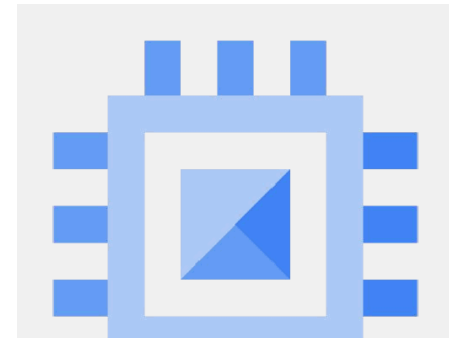


Block Storage

Module 03 Slide 05

의 특징

- Compute Engine
- 전역 부하 분산
- 가용성을 위한 멀티 리전
- 머신 크기를 알맞게 조정
- 추천 엔진을 통한 최적의 머신
- 패치 관리
- OS :
- 크기
- 패치 승인 만들기
- Cloud Monitoring 통계
- 유연한 예약 설정
- VM 생성 또는 크기 조정 후
- 24 시간 뒤에 새로운 추천 제공 ● 고급 패치 구성 설정 적용
- 초단 청구



하드웨어 한계

- CPU
- 중앙 처리 장치
- GPU
- 그래픽 처리 장치



Block Storage

Module 03 Slide 07

Tensor Processing Unit(TPU)

- 도메인 전용 하드웨어
- TPU
- Tensor Processing Unit
- 더 높은 효율 지원

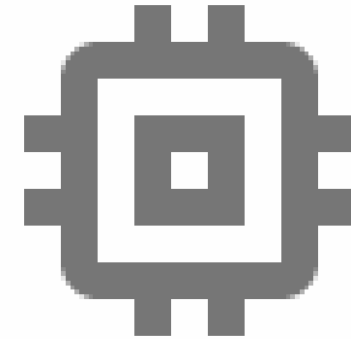


Block Storage

Module 03 Slide 08

컴퓨팅

- 여러 머신 유형
- 네트워크 처리량은 vCPU 당 2Gbps 로 확장
- 일부 예외 있음
- ()
- vCPU
- 176 개 vCPU 로 이론상 최대 200Gbps
- 는 하드웨어 하이퍼 스레드 개와 같음
- vCPU 1
- 메모리



Block Storage

Module 03 Slide 09

스토리지

- 디스크
- 표준, SSD, 로컬 SSD
- 표준 및 SSD PD 는 할당된 각 GB 공간만큼 성능
- 면에서 확장됨
- 다운타임 없이 디스크 크기 조절 또는 인스턴스
- 마이그레이션



Block Storage

Module 03 Slide 10

네트워킹

- 강력한 네트워킹 기능
- 자동, 커스텀 네트워크
- 인바운드 / 아웃바운드 방화벽 규칙
- IP 기반
- 인스턴스 / 그룹 태그
- 리전별 HTTPS 부하 분산
- 네트워크 부하 분산
- 가동 준비 과정이 필요 없음
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크

액세스

- VM
- Linux: SSH Windows: RDP
- Google Cloud 콘솔 또는 Google Cloud SDK 를 ● RDP 클라이언트
- 통한 의
- Cloud Shell SSH
- Powershell 터미널
- 컴퓨터나 서드 파티 클라이언트에서 SSH 지정
- Windows 비밀번호를 설정해야 함
- 및 키 쌍 생성
- tcp:3389 를 허용하는 방화벽 규칙 필요
- tcp:22 를 허용하는 방화벽 규칙 필요

수명 주기

- VM
- 정지됨
- `instances.resume( )`
- 정지 중
- `instances.suspend( )`
- 프로비저닝 중 스테이징 실행 중
- 복구 중
- `instances.stop( )`
- 중지 중
- 종료됨
- `instances.delete( )`
- `instances.delete(`
- `instances.start( )`
- `instances.delete(`

실행 중인 의 상태 변경

- VM
- 방법 종료 스크립트 시간 상태
- 재설정 콘솔, gcloud, API, OS 없음 계속 실행 중
- 시작 콘솔, gcloud, API 없음 종료됨⇒실행 중
- 재부팅 OS: sudo reboot 약 90초 실행 중⇒실행 중
- 중지 콘솔, gcloud, API 약 90초 실행 중⇒종료됨
- 종료 OS: sudo shutdown 약 90초 실행 중⇒종료됨
- 삭제 콘솔, gcloud, API 약 90초 실행 중⇒N/A
- 선점 자동 약 30초 해당 사항 없음
- 종료
- 'ACPI '

가용성 정책 자동 변경

- 에서 예약 옵션 이라고 함
- SDK/API ''
- 자동으로 다시 시작
- 비정상 종료나 유지보수 이벤트로 인해 자동으로 VM 이 다시 시작됩니다 .
- 선점 또는 사용자에게 의한 종료가 아님
- 호스트 유지보수 시
- 호스트가 라이브 마이그레이션되는지 아니면 유지보수 이벤트로 인해 종료되는지
- 결정합니다 라이브 마이그레이션이 기본값입니다
- ..
- 라이브 마이그레이션
- 유지보수 이벤트 도중에 중단 없이 다른 하드웨어로 VM 이 마이그레이션됩니다 .
- 메타데이터에 라이브 마이그레이션이 발생했다고 표시됩니다 .

패치 관리는 인프라 관리의 핵심 부분

- 를 통해 쉽게 를 관리합니다
- Google Cloud OS .
- 인프라를 최신으로 유지합니다 .
- 보안 취약점의 위험을 줄입니다 .
- 패치 관리
- OS :
- 패치 규정 준수 보고
- 패치 배포



Block Storage

Module 03 Slide 16

패치 관리에 실행할 수 있는 다수의 작업

- 패치 승인을 만들 수 있습니다
- 유연한 예약을 설정할 수 있습니다
- 고급 패치 구성 설정을 적용할 수 있습니다
- 중앙 위치에서 이러한 패치 작업 또는
- 업데이트를 관리할 수 있습니다



Block Storage

Module 03 Slide 17

중지된 종료된 에 대한 요금

- () VM
- 메모리 연결된 디스크
- 리소스 예약된 주소
- CPU IP



Block Storage

Module 03 Slide 18

머신 유형 변경

- 다른 네트워크로 인스턴스 마이그레이션
- VM
- 연결된 디스크 추가 또는 삭제 자동 삭제 설정 변경
- 인스턴스 태그 수정
- 종료된 에서
- VM
- 커스텀 또는 프로젝트 전체 메타데이터 수정
- 지원되는 작업 VM
- 고정 삭제 또는 새로 설정
- IP
- 가용성 정책 수정
- VM
- 중지된 의 이미지는 변경할 수 없음
- VM



Block Storage

Module 03 Slide 19

실습 소개

- 가상 머신 만들기



Block Storage

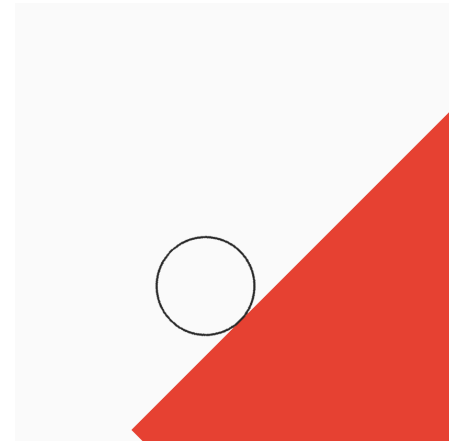
Module 03 Slide 20

실습 목표

- 여러 표준 만들기
- 01 VM
- 고급 만들기
- 02 VM

컴퓨팅 옵션

- 02 및 메모리
- (vCPU)



Block Storage

Module 03 Slide 22

만들기

- VM
- 01
- console.google.com
- 02
- `$ gcloud compute instances create [instance-name]`
- `$ ...`
- 명령줄
- 포함
- (Cloudshell)
- 다양한 옵션
- VM
- 프로젝트 ● 머신 유형
- 03 REST API ● 리전 ● 디스크 옵션
- 영역 ● 이미지

VM instances

[+ CREATE INSTANCE](#)

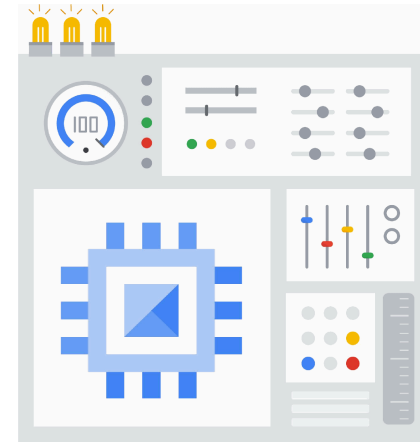
[↓ IMPORT VM](#)

Block Storage

Module 03 Slide 23

머신 유형 구조

- 머신 제품군
- 머신 시리즈
- 머신 유형



Block Storage

Module 03 Slide 24

머신 제품군

- Compute Engine
- 범용
- 컴퓨팅 최적화
- 메모리 최적화
- 가속기 최적화



Block Storage

Module 03 Slide 25

범용 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- E2 (비용 최적화) 저렴한 비용으로 ● 웹 제공 ● 마이크로서비스
- 일상적인 컴퓨팅 ● 앱 제공 ● 가상 데스크톱
- 백오피스 앱 ● 개발 환경
- 중소형 데이터베이스
- N2, N2D, N1 (균형) 다양한 VM 형태에서 균형 ● 웹 제공 ● 중대형 데이터베이스
- 있는 가성비 제공 ● 앱 제공 ● 캐시
- 백오피스 앱 ● 미디어 / 스트리밍
- Tau T2D, Tau (수평 확장 최적화) 수평 확장 ● 수평 확장 워크로드 ● 미디어 트랜스코딩
- T2A 워크로드의 최고 성능 / 비용 ● 웹 제공 ● 대규모 Java 애플리케이션
- 컨테이너화된 마이크로서비스

컴퓨팅 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- C2 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 컴퓨팅 성능의 제약을 받는 워크로드 ● 고성능 컴퓨팅 (HPC)
- 초고성능 ● 고성능 웹 제공 ● 미디어 트랜스코딩
- 게임 (AAA 게임 서버) ● AI/ML
- 광고 게재
- C2D 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 메모리 성능의 제약을 받는 워크로드 ● 고성능 데이터베이스
- 초고성능 ● 게임 (AAA 게임 서버) ● 전자 설계 자동화 (EDA)
- 고성능 컴퓨팅 (HPC) ● 미디어 트랜스코딩
- H3 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 고성능 컴퓨팅 (HPC) ● 전자 설계 자동화 (EDA)
- 초고성능

메모리 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- M1 메모리 사용량이 매우 큰 ● SAP HANA 와 같은 중간 인메모리 ● 인메모리 데이터베이스 및 인메모리
- 워크로드 데이터베이스 분석 비즈니스 웨어하우징
- , (BW)
- 범용 , 높은 메모리 머신 유형보다 워크로드 , 유전체학 분석 , SQL 분석
- 메모리 대비 비율이 높은 서비스
- vCPU
- 메모리를 많이 사용해야 하는 ● Microsoft SQL Server 및 유사한
- 태스크 데이터베이스
- M2 메모리 사용량이 매우 큰 ● SAP HANA 와 같은 대규모 ● 인메모리 데이터베이스 및 인메모리
- 워크로드 인메모리 데이터베이스 분석 비즈니스 웨어하우징
- , (BW)
- 워크로드 유전체학 분석 분석
- SQL

가속기 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- A2 고성능 컴퓨팅 워크로드에 ● CUDA 사용 설정 ML 학습 및 추론
- 최적화 ● HPC
- 동시에 로드되는 대규모 계산
- G2 고성능 컴퓨팅 워크로드에 ● 동영상 트랜스코딩
- 최적화 ● 원격 시각화 워크스테이션

커스텀 머신 유형 만들기

- 커스텀을 선택해야 하는 경우
- 사전 정의된 유형으로는 요구사항을 충족하지 못하는 경우
- 메모리나 CPU 가 더 필요한 경우
- 머신의 메모리 양과 맞춤설정
- vCPU :
- vCPU 1 개 또는 짝수의 vCPU
- vCPU 당 최대 8GB
- 총 메모리는 256MB 의 배수여야 함

The screenshot shows the 'Machine configuration' interface with the 'CUSTOM' tab selected. It displays settings for 'Series' (N2), 'Machine type' (Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)), and 'Preset' / 'Custom' options. Below, there are sliders for 'Cores' (set to 2) and 'Memory' (set to 16 GB). A checkbox for 'Extend Memory' is also visible.

Block Storage

Module 03 Slide 30

핀란드

- 네덜란드
- 베를린
- 바르샤바
- 런던
- 벨기에 프랑크푸르트
- 몬트리올
- 토론토 파리 취리히
- 오리건
- 아이오와* 토리노 밀라노
- 솔트레이크시티 마드리드
- 북 버지니아
- 서울
- 라스베이거스 콜럼버스 도쿄
- 르스앤제레스

가격 책정

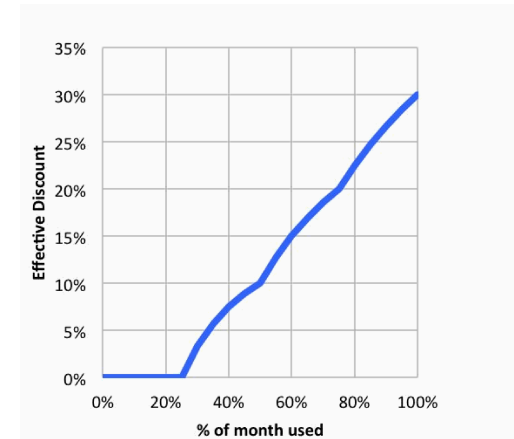
- 초당 청구 (최소 1 분)
- vCPU, GPU, 메모리 (GB)
- 리소스 기반 가격 책정 :
- vCPU 1 개 및 메모리 1GB 를 기준으로 개별 청구
- 할인 :
- 지속 사용
- 약정 사용
- 선점형 VM 및 스팟 VM 인스턴스
- 추천 엔진
- 사용률이 적은 인스턴스에 대한 알림
- 무료 사용량 한도

지속 사용 할인

- 지속 사용 할인 최대 지속 사용 할인 최대
- 30% 20%
- 범용 사전 정의 및 커스텀 머신 유형 메모리 최적화 범용 및 사전 정의 및 커스텀 머신 유형 컴퓨팅
- N1, N2 N2D,
- 머신 유형 공유 코어 머신 유형 단독 테넌트 노드 최적화 머신 유형
- ,,
- 사용량 수준 증분 효율 사용량 수준 증분 효율
- (%) (%)
- 월의 월의
- (%) (%)
- 기본 효율의 기본 효율의
- 0%~25% 100% 0%~25% 100%
- 기본 효율의 기본 효율의
- 25~50% 80% 25~50% 86.78%

사용할수록

- 증가하는 지속 사용
- 할인

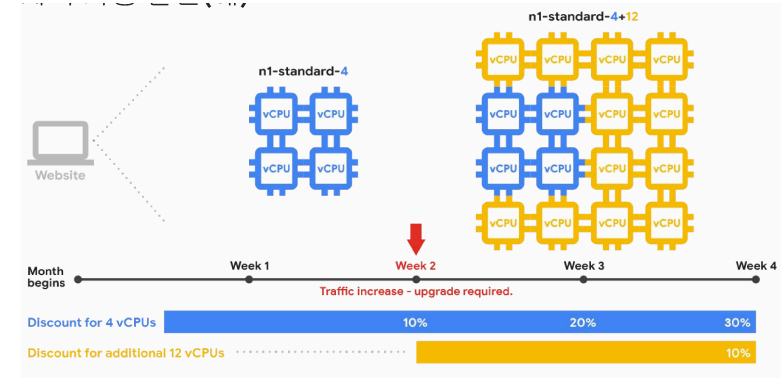


Block Storage

Module 03 Slide 34

지속 사용 할인 예

- ()



Block Storage

Module 03 Slide 35

선점형

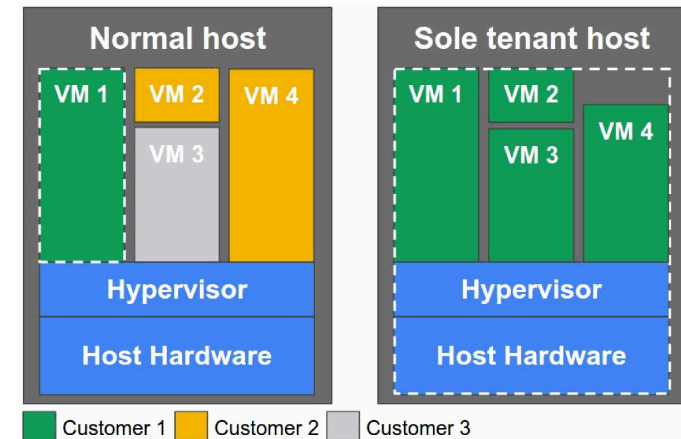
- 중단 가능한 서비스로 더 낮은 가격 (최대 91%)
- 언제든지 VM 이 종료될 수 있음
- 처음 1 분 이내에 종료되는 경우 요금 부과 없음
- 최대 24 시간
- 30 초 전 종료 경고 (단 , 보장되지는 않음)
- 종료 스크립트를 위한 시간
- 라이브 마이그레이션 없음 , 자동 다시 시작 없음
- 일반 VM 과 선점형 VM 사이에 리전 CPU 할당량의 분할을 요청할 수 있음
- 기본 : 선점형 VM 이 리전 CPU 할당량에 반영됨

스팟

- VM
- 스팟 VM 은 최신 버전의 선점형 VM
- 스팟 VM 과 선점형 VM 의 가격 책정 모델은 동일함
- 최소 또는 최대 런타임이 없음
- 스팟 VM 은 한정된 Compute Engine 리소스이므로 사용하지 못할 수도 있음
- 라이브 마이그레이션 없음 , 자동 다시 시작 없음
- 권장사항 사용 사례를 통해 스팟 VM 을 최대한 활용

워크로드를 물리적으로 격리하는 단독 테넌트 노드

- Bring
- Your Own
- License
- 사용자
- 라이선스
- 사용 가능

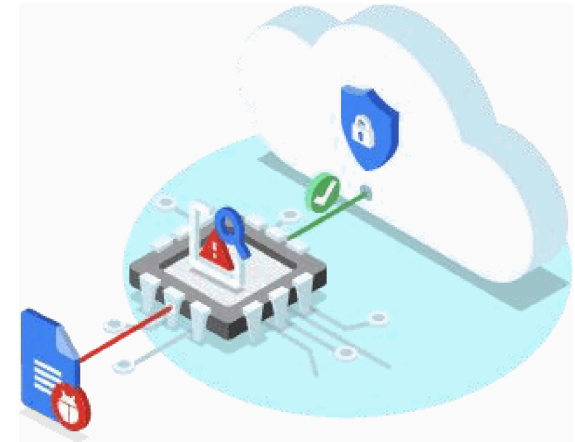


Block Storage

Module 03 Slide 38

검증 가능한 무결성을 제공하는 보안

- VM
- 보안 부트
- 가상 신뢰 플랫폼 모듈 (vTPM)
- 무결성 모니터링
- 보안 이미지 필요



Block Storage

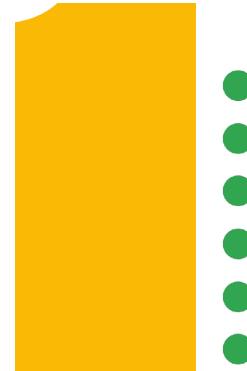
Module 03 Slide 39

사용 중 데이터를 암호화할 수 있는

- 컨피덴셜
- VM
- 데이터를 처리 중에 암호화합니다.
- 코드 변경이나 성능 저하 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 2 세대 AMD Epyc 프로세서에서 실행되는 N2D Compute Engine
- 입니다
- VM .
- 높은 메모리 용량 , 높은 처리량을 제공하고 컴퓨팅 작업이 많은 병렬
- 워크로드를 지원합니다
- 새 VM 을 만들 때 컨피덴셜 VM 서비스를 선택할 수 있습니다.

03

- 이미지

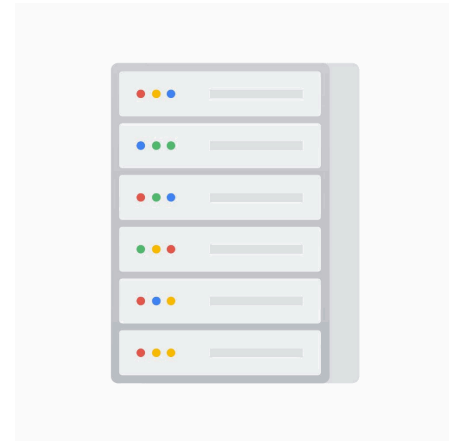


Block Storage

Module 03 Slide 41

이미지에 포함된 사항

- 부트 로더
- 운영체제
- 파일 시스템 구조
- 소프트웨어
- 맞춤설정



Block Storage

Module 03 Slide 42

이미지

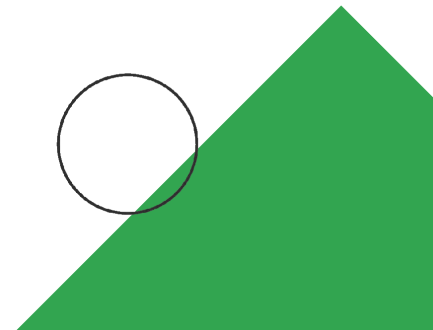
- 공개 기본 이미지
- Google, 서드 파티 공급업체, 커뮤니티 / 프리미엄 이미지 (p)
- Linux
- CentOS, CoreOS, Debian, RHEL(p), SUSE(p), Ubuntu, openSUSE, FreeBSD
- Windows
- Windows Server 2019(p), 2016(p), 2012-r2(p)
- Windows 에 사전 설치된 SQL Server(p)
- 커스텀 이미지
- VM 에서 새 이미지 만들기 : 사전 구성되어 설치된 SW
- 온프레임, 워크스테이션, 다른 클라우드에서 가져오기
- 관리 기능 : 이미지 공유, 이미지 계열, 지원 중단

머신 이미지

- 영구 디스크 인스턴스
- 시나리오 머신 이미지 커스텀 이미지
- 스냅샷 템플릿
- 단일 디스크 백업 예 예 예 아니요
- 여러 디스크 백업 예 아니요 아니요 아니요
- 차등 백업 예 예 아니요 아니요
- 인스턴스 클론 예 아니요 예 예
- 기본 이미지 복제 아니요 아니요 예 아니요

디스크 옵션

- 04



Block Storage

Module 03 Slide 45

부팅 디스크 (Boot Disk)

- VM 에는 단일 루트 영구 디스크가 제공됩니다.
- 이미지는 최초 부팅 중에 루트 디스크에 로드됩니다.
- 부팅 가능 : VM 에 연결하고 VM 에서 부팅할 수 있습니다.
- 내구성 : VM 종료 후에도 유지됩니다.
- 일부 OS 이미지는 Compute Engine 에 맞게 맞춤설정됩니다.
- '인스턴스 삭제 시 부팅 디스크 삭제'가 사용 중지된 경우 VM
- 삭제 후에도 유지될 수 있습니다



Block Storage

Module 03 Slide 46

영구 디스크 (Persistent Disk)

- 네트워크 스토리지가 블록 기기로 표시됨 ● 디스크 크기 조정 : 실행 중이며 연결된
- 상태에서도 가능
- 네트워크 인터페이스를 통해 VM 에 연결됨
- 여러 VM 에 읽기 전용 모드로 연결할 수 있음
- 내구성 있는 스토리지 : VM 종료 후에도 유지될
- 수 있음 ● 영역 또는 리전
- pd-standard
- 부팅 가능 : VM 에 연결하고 VM 에서 부팅할 수
- pd-ssd
- 있음
- pd-balanced
- 스냅샷 : 증분 백업 ○ pd-extreme(영역만 해당)
- 성능 : 크기에 따라 확장 ● 암호화 키 :
- Google 관리



Block Storage

Module 03 Slide 47

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크 (Local SSD)

- VM SSD
- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24 개 , 인스턴스당 총 9TB
- 재설정 후에도 데이터 유지 (단 , VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음
- VM 특징 : 다른 VM 에 다시 연결할 수 없음



Block Storage

Module 03 Slide 48

RAM 디스크 (RAM Disk)

- RAM
- tmpfs
- 로컬 디스크보다 빠르고 메모리보다 느린 속도
- 애플리케이션이 파일 시스템 구조를 예상할 수 있고 시스템 메모리에
- 데이터를 저장할 수 없을 때 사용
- 빠른 스크래치 디스크 또는 빠른 캐시
- 높은 휘발성, 중지나 다시 시작 시 삭제
- RAM 의 크기가 애플리케이션에 맞게 조절된 경우 더 큰 머신 유형이
- 필요할 수도 있음
- RAM 디스크 데이터를 백업하는 경우 영구 디스크를 사용하는 것을 권장

스토리지 옵션 요약 및 비교

- 영구 디스크 영구 디스크 로컬 디스크 디스크
- SSD RAM
- HDD SSD
- 데이터 중복 예 예 아니요 아니요
- 저장 데이터 예 예 예 해당 사항 없음
- 암호화
- 스냅샷 생성 예 예 아니요 아니요
- 부팅 가능 예 예 아니요 제외
- 사용 사례 일반 일괄 파일 임의 높은 짧은 짧은 지연 시간
- , IOPS IOPS, ,
- 스토리지 지연 시간 낮은 데이터 손실
- 위험

Cloud Storage 버킷 연동

- 머신 유형 디스크 수 제한
- 공유 코어
- 16
- 표준
- 높은 메모리
- 높은
- CPU 128
- 메모리 최적화
- 컴퓨팅 최적화

영구 디스크 관리의 차이점

- 클라우드 영구 디스크 컴퓨터 하드웨어 디스크
- 단일 파일 시스템이 가장 좋음 ● 파티션 나누기
- 디스크 크기 조정 (증가) ● 디스크 파티션 다시 나누기
- 파일 시스템 크기 조정 ● 재포맷
- 기본 제공 스냅샷 서비스 ● 중복 디스크 배열
- 자동 암호화 ● 하위 볼륨 관리 및 스냅샷
- 디스크에 쓰기 전에 파일 암호화

클라우드 영구 디스크



- 단일 파일 시스템이 가장 좋음
- 디스크 크기 조정(증가)
- 파일 시스템 크기 조정
- 기본 제공 스냅샷 서비스
- 자동 암호화

Block Storage

Module 03 Slide 52

일반적인

- Compute
- 작업
- Engine
- 05

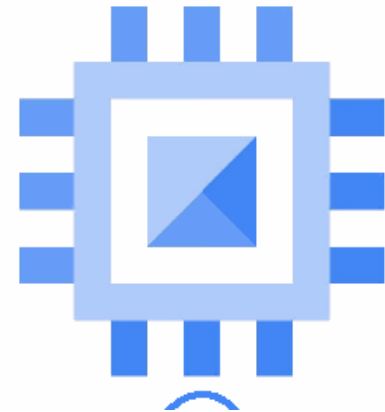


Block Storage

Module 03 Slide 53

메타데이터 및 시작/종료 스크립트 (Startup/Shutdown Scripts)

- 시간 부팅 실행 유지보수 종료
- 메타데이터 메타데이터 메타데이터 메타데이터
- startup-script-url=URL shutdown-script-url=URL

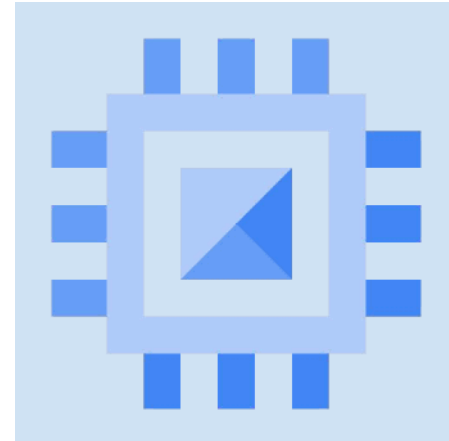


Block Storage

Module 03 Slide 54

새 영역(Zone)으로 인스턴스 이동 프로세스

- 영역 영역
- 12
- gcloud compute instances move



Block Storage

Module 03 Slide 55

새 영역으로 인스턴스 이동 방법 (리전 내 & 리전 간)

- 자동화된 프로세스 (리전 내 이동):
- gcloud compute instances move
- VM 에 관한 참조 업데이트 , 자동화 아님
- 수동 프로세스 (리전 간 이동):
- 소스 VM 에 있는 모든 영구 디스크의 스냅샷을 생성합니다 .
- 대상 영역에 스냅샷에서 복원된 새 영구 디스크를 만듭니다 .
- 대상 영역에 새 VM 을 만들고 새 영구 디스크를 연결합니다 .
- 새 VM 에 고정 IP 를 할당합니다 .
- VM 에 관한 참조를 업데이트합니다 .
- 스냅샷 , 원본 디스크 , 원본 VM 을 삭제합니다 .

스냅샷 중요한 데이터 백업

- 스냅샷 서비스
- Compute Engine
- Cloud
- Storage
- 루트 데이터



Block Storage

Module 03 Slide 57

스냅샷 영역 간 데이터 마이그레이션

- 영역 영역
- 12
- Compute Engine Compute Engine
- 스냅샷 서비스



Block Storage

Module 03 Slide 58

스냅샷 로 이전하여 성능 향상

- : SSD
- Compute Engine
- PD HDD PD SSD
- 루트
- 스냅샷 서비스



Block Storage

Module 03 Slide 59

영구 디스크 스냅샷

- 로컬 SSD 에는 스냅샷을 사용할 수 없습니다.
- Cloud Storage 로의 증분 백업을 만듭니다.
- 버킷에 표시되지 않으며 스냅샷 서비스에서 관리됩니다.
- 예약된 스냅샷을 만듭니다.
- 영역 및 리전 영구 디스크를 정기적으로 자동 백업할 수 있습니다.
- 새 영구 디스크에 스냅샷을 복원할 수 있습니다.
- 새 디스크는 동일한 프로젝트의 다른 리전이나 영역에 배치할 수
- 있습니다
- VM 마이그레이션의 기본 요건 : 새 영역으로 VM 을 ' 이동 ' 합니다.
- 스냅샷은 VM 메타데이터 , 태그 등을 백업하지 않습니다.

영구 디스크 크기 조정

- Compute Engine
- PD SSD
- 루트
- 디스크를 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다



Block Storage

Module 03 Slide 61

실습 소개

- 가상 머신 작업



Block Storage

Module 03 Slide 62

실습 목표

- 애플리케이션 서버 맞춤설정
- 01
- 필요한 소프트웨어 설치 및 구성
- 02
- 네트워크 액세스 구성
- 03
- 정기 백업 예약
- 04

퀴즈

문제

- 질문
- 다음 중 의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- Compute Engine ?
- 의 은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다
- A. Compute Engine VM .
- 은 를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다
- B. Compute Engine VMware .
- 의 은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결
- C. Compute Engine VM
- 서비스입니다
- 모든 은 단일 테넌시이며 하드웨어를 공유하지 않습니다
- D. Compute Engine VM CPU .

질문

- 답변
- 다음 중 의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- Compute Engine ?
- 의 은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다
- A. Compute Engine VM .
- 은 를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다
- B. Compute Engine VMware .
- 의 은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다
- C. Compute Engine VM .
- 모든 은 단일 테넌시이며 하드웨어를 공유하지 않습니다
- D. Compute Engine VM CPU .



Block Storage

Module 03 Slide 66

질문

- 질문
- 지속 사용 할인은 무엇인가요
- 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다
- A. .
- 결제 월의 상당 기간 동안 특정 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는
- B. Compute Engine
- 할인입니다
- 선점형 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다
- C. VM .
- 최소 요금이 분부터 시작되는 초당 청구입니다
- D. 1 .

질문

- 답변
- 지속 사용 할인은 무엇인가요
- 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다
- A. .
- 결제 월의 상당 기간 동안 특정 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는
- B. Compute Engine
- 할인입니다
- 선점형 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다
- C. VM .
- 최소 요금이 분부터 시작되는 초당 청구입니다
- D. 1. .



Block Storage

Module 03 Slide 68

질문

- 질문
- 다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다
- A. .
- 영구 디스크는 에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다
- B. VM .
- 영구 디스크는 항상 자기 회전 디스크 입니다
- C. HDD() .
- 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다
- D. .

질문

- 답변
- 다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다
- A. .
- 영구 디스크는 에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다
- B. VM .
- 영구 디스크는 항상 자기 회전 디스크 입니다
- C. HDD() .
- 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다
- D. .



Block Storage

Module 03 Slide 70

NEXT MODULE PREVIEW

감사합니다!

다음 장표: Module 04. Identity and Access Management (IAM)